

Arquitetura de Microserviços e Boas Práticas de APIs

Recursos de estudo para o projeto kafka-lab

1. Microserviços (visão geral)

- **microservices.io** (Chris Richardson): catálogo de referência de padrões
<https://microservices.io/patterns/microservices.html>
- **Martin Fowler, "Microservices"**: o artigo clássico
<https://martinfowler.com/articles/microservices.html>
- **Database per service**: cada serviço tem a sua base de dados
<https://microservices.io/patterns/data/database-per-service.html>
- **Azure Architecture Center, padrões de cloud**: bem explicado e com diagramas
<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/patterns/>

2. Padrões usados no projeto

- **Saga**
<https://microservices.io/patterns/data/saga.html>
<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/patterns/saga>
- **Transactional Outbox**
<https://microservices.io/patterns/data/transactional-outbox.html>
- **Outbox na prática (Debezium)**
<https://debezium.io/blog/2019/02/19/reliable-microservices-data-exchange-with-the-outbox-pattern/>
- **Idempotent Consumer**
<https://microservices.io/patterns/communication-style/idempotent-consumer.html>
- **Event-driven**: os vários tipos de eventos
<https://martinfowler.com/articles/201701-event-driven.html>
- **Enterprise Integration Patterns**
<https://www.enterpriseintegrationpatterns.com/>

3. Kafka

- **Confluent Developer**: cursos gratuitos (Kafka 101, Event Sourcing, Designing Events)
<https://developer.confluent.io/courses/>
- **Documentação oficial do Apache Kafka**
<https://kafka.apache.org/documentation/>
- **Spring for Apache Kafka**
<https://docs.spring.io/spring-kafka/reference/>
- O livro *Kafka: The Definitive Guide* costuma estar disponível de graça no site da Confluent.

4. Autenticação (JWT, OAuth2, Keycloak)

- **OAuth 2.0 simplificado**
<https://oauth.net/2/>
- **Introdução ao JWT**
<https://jwt.io/introduction>
- **Spring Security, Resource Server com JWT** (validação do token em cada serviço)
<https://docs.spring.io/spring-security/reference/servlet/oauth2/resource-server/jwt.html>
- **Keycloak**: documentação
<https://www.keycloak.org/documentation>

5. Pagamentos e idempotência em APIs

- **Stripe, Idempotent Requests**
https://docs.stripe.com/api/idempotent_requests
- **Stripe Blog, "Designing robust and predictable APIs with idempotency"**
<https://stripe.com/blog/idempotency>

6. Boas práticas para construir APIs

- **Microsoft, Web API design best practices:** o melhor sítio para começar
<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/best-practices/api-design>
- **Zalando RESTful API Guidelines:** muito completo e prático
<https://opensource.zalando.com/restful-api-guidelines/>
- **Google API Improvement Proposals (AIP)**
<https://google.aip.dev/>
- **Microsoft REST API Guidelines**
<https://github.com/microsoft/api-guidelines>
- **RFC 9457, Problem Details:** formato padrão para erros (encaixa no GlobalExceptionHandler)
<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9457>
- **RFC 9110, HTTP Semantics:** métodos, status codes e cabeçalhos
<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110>
- **OWASP API Security Top 10:** os riscos de segurança mais comuns em APIs
<https://owasp.org/API-Security/>
- **OpenAPI** e, em Spring, **springdoc**
<https://swagger.io/specification/>
<https://springdoc.org/>
- **The Twelve-Factor App**
<https://12factor.net/>

7. Testes

- **Testcontainers Guides**
<https://testcontainers.com/guides/>

8. Livros recomendados

- *Microservices Patterns*, Chris Richardson: saga, outbox e idempotência
- *Designing Data-Intensive Applications*, Martin Kleppmann: consistência, logs e Kafka a fundo
- *Building Microservices* (2.^a ed.), Sam Newman
- *Enterprise Integration Patterns*, Hohpe & Woolf

Ordem sugerida

1) Fowler (microserviços) > 2) microservices.io (saga, outbox, idempotent consumer) > 3) Confluent Kafka 101 > 4) guia de APIs da Microsoft + Zalando > 5) OWASP API Top 10 > 6) livro *Microservices Patterns*.